PROJET SYSKIT

Automatisation des taches Linux avec Bash

RAPPORT FINAL

Cours : Programmation Shell Bash

DUT-1 CI - CUK de Koulamoutou

Professeur : M. Rolly Marvin Ondoabaghe

Mars 2026

Nom du membre	Role	Fichiers
SEPH POATTY - Chef projet	Script principal	syskit.sh + README.md
ONTOUNGA - Dev 1	Modules 1	inventory.sh + backup.sh
CHINYCOTITA - Dev 2	Modules 2	cleanup.sh + report.sh

Date de rendu : 26 Mars 2026

1. Introduction

Ce document presente le projet SysKit, realise dans le cadre du cours de Programmation Systeme Shell Bash pour les etudiants de DUT-1 CI au Centre Universitaire de Koulamoutou (CUK). Le projet a ete developpe par un groupe de 3 etudiants.

L'objectif principal est de concevoir un outil d'administration Linux entierement ecrit en langage Bash, capable d'automatiser des taches courantes de gestion systeme. Chaque membre a contribue avec au minimum 5 commits personnels sur GitHub.

Objectifs pedagogiques

* Maitriser la programmation Shell Bash (variables, conditions, boucles, fonctions)
* Utiliser Git pour le suivi des modifications et la collaboration en equipe
* Travailler a 3 sur un projet logiciel structure et modulaire
* Produire un code propre, commente et maintenable

2. Description du programme SysKit

SysKit (System Kit) est un outil en ligne de commande qui propose quatre fonctionnalites principales. Il est concu selon une architecture modulaire : chaque fonctionnalite est implementee dans un script distinct dans modules/.

2.1 Fonctionnalites principales

Commande	Description	Module
./syskit.sh inventory	Affiche OS, noyau, CPU, RAM, disque, IP	inventory.sh
./syskit.sh backup <dossier>	Cree une archive .tar avec la date	backup.sh
./syskit.sh cleanup <chemin>	Supprime les fichiers .tmp et .log	cleanup.sh
./syskit.sh report	Genere reports/report.txt complet	report.sh

2.2 Repartition des roles

Membre	Responsabilite	Scripts
SEPH POATY - Chef projet	Script principal + Documentation	syskit.sh, README.md
ONTOUNGA - Dev 1	Modules inventaire et sauvegarde	inventory.sh, backup.sh
CHINYCOTITA - Dev 2	Modules nettoyage et rapport	cleanup.sh, report.sh

3. Structure du projet

Le projet respecte exactement la structure imposee dans le sujet :

```
syskit/
|
+-- README.md              <- Documentation principale
+-- syskit.sh              <- Script principal (point d entree)
+-- .gitignore             <- Fichiers exclus de Git
+-- init_git.sh            <- Script initialisation Git
|
+-- modules/
|   +-- inventory.sh       <- Informations systeme
|   +-- backup.sh          <- Sauvegarde en archive .tar
|   +-- cleanup.sh         <- Nettoyage fichiers .tmp/.log
|   +-- report.sh          <- Generation du rapport
|
+-- logs/                  <- Journaux d execution
|   +-- inventory.log
|   +-- backup.log
|   +-- cleanup.log
|   +-- report.log
|   +-- derniere_suppression.txt
|
+-- backup/                <- Archives .tar creees
+-- reports/
|   +-- report.txt         <- Rapport genere
+-- docs/
    +-- rapport_final.pdf
```

Role de chaque fichier

Fichier	Role	Membre
syskit.sh	Dispatcher - lance les modules	SEPH
modules/inventory.sh	Collecte et affiche infos systeme	ONTOUNGA
modules/backup.sh	Cree archives tar datees	ONTOUNGA
modules/cleanup.sh	Supprime fichiers temporaires	CHINYCOTITA
modules/report.sh	Genere rapport complet	CHINYCOTITA
.gitignore	Exclut fichiers generes de Git	CHINICOTITA
README.md	Documentation GitHub	SEPH

4. Explication des scripts

4.1 - syskit.sh (script principal)

Le script principal est le point d'entree de SysKit. Il definit MODULES_DIR, la fonction afficher_aide(), et un case/esac qui dispatch vers le bon module selon la commande tapee.

Notion Bash	Utilisation dans syskit.sh
Variables	MODULES_DIR, COMMANDE=$1
case/esac	inventory | backup | cleanup | report | help | *
if/then/else	[$# -eq 0], [-z "$2"] pour verifier les arguments
Fonctions	afficher_aide() avec echo pour chaque commande
$? et exit	exit 1 en cas d erreur, exit 0 en succes

4.2 - modules/inventory.sh

Collecte les infos systeme depuis /etc/os-release, /proc/cpuinfo, /proc/meminfo et via uname, df, hostname. Utilise des boucles while pour lire les partitions et la memoire.

```
# Systeme d exploitation depuis /etc/os-release
OS=$(cat /etc/os-release 2>/dev/null | grep PRETTY_NAME | cut -d'"' -f2)

# Processeur depuis /proc/cpuinfo
CPU=$(grep "model name" /proc/cpuinfo 2>/dev/null | head -1 | cut -d':' -f2)

# RAM avec boucle while
while read -r ligne; do
    echo "  $ligne"
done < <(free -h 2>/dev/null | grep -E "Mem|Swap")

# Disque avec boucle while
while read -r ligne; do
    echo "  $ligne"
done < <(df -h 2>/dev/null | grep -E "^/dev/|^Filesystem")

# Adresse IP
IP=$(hostname -I 2>/dev/null | awk '{print $1}')

# Enregistrement log
echo "[$DATE] Inventaire - OS: $OS - IP: $IP" >> "$LOG_FILE"
```

4.3 - modules/backup.sh

Cree une archive .tar du dossier source avec la date dans le nom. Verifie l existence du dossier, gere les doublons et enregistre chaque operation dans backup.log.

```
# Nom du dossier et date
NOM_DOSSIER=$(basename "$DOSSIER_SOURCE")
DATE=$(date '+%Y-%m-%d')
NOM_ARCHIVE="\${NOM_DOSSIER}_\${DATE}.tar"
ARCHIVE_COMPLETE="\${BACKUP_DIR}/\${NOM_ARCHIVE}"

# Creer le dossier backup/ si absent
if [ ! -d "$BACKUP_DIR" ]; then
    mkdir -p "$BACKUP_DIR"
fi

# Verifier si doublon
if [ -f "$ARCHIVE_COMPLETE" ]; then
    echo "[ATTENTION] Sauvegarde de ce jour existe deja."
fi

# Creer l archive
tar -cf "$ARCHIVE_COMPLETE" -C "$(dirname "$DOSSIER_SOURCE")" "$NOM_DOSSIER"

# Log si succes
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "[$DATE_LOG] Backup OK - $NOM_ARCHIVE" >> "$LOG_FILE"
fi
```

4.4 - modules/cleanup.sh

Parcourt recursivement un repertoire et supprime les fichiers .tmp et .log avec des boucles for. Compte les suppressions et sauvegarde le total pour le rapport.

```
# Compteurs
NB_TMP=0
NB_LOG=0

# Boucle for - suppression des .tmp
for fichier in $(find "$CHEMIN" -type f -name "*.tmp" 2>/dev/null); do
    echo "  Suppression : $fichier"
    rm -f "$fichier"
    NB_TMP=$((NB_TMP + 1))
done

# Boucle for - suppression des .log
for fichier in $(find "$CHEMIN" -type f -name "*.log" 2>/dev/null); do
    echo "  Suppression : $fichier"
    rm -f "$fichier"
    NB_LOG=$((NB_LOG + 1))
done

# Calcul total et sauvegarde pour le rapport
NB_TOTAL=$((NB_TMP + NB_LOG))
echo "$NB_TOTAL" > "$LOG_DIR/derniere_suppression.txt"
echo "[$DATE] Cleanup - .tmp: $NB_TMP - .log: $NB_LOG" >> "$LOG_FILE"
```

4.5 - modules/report.sh

Genere le fichier reports/report.txt en 4 sections : infos systeme, liste des sauvegardes (boucle for), nombre de fichiers supprimes, historique des logs.

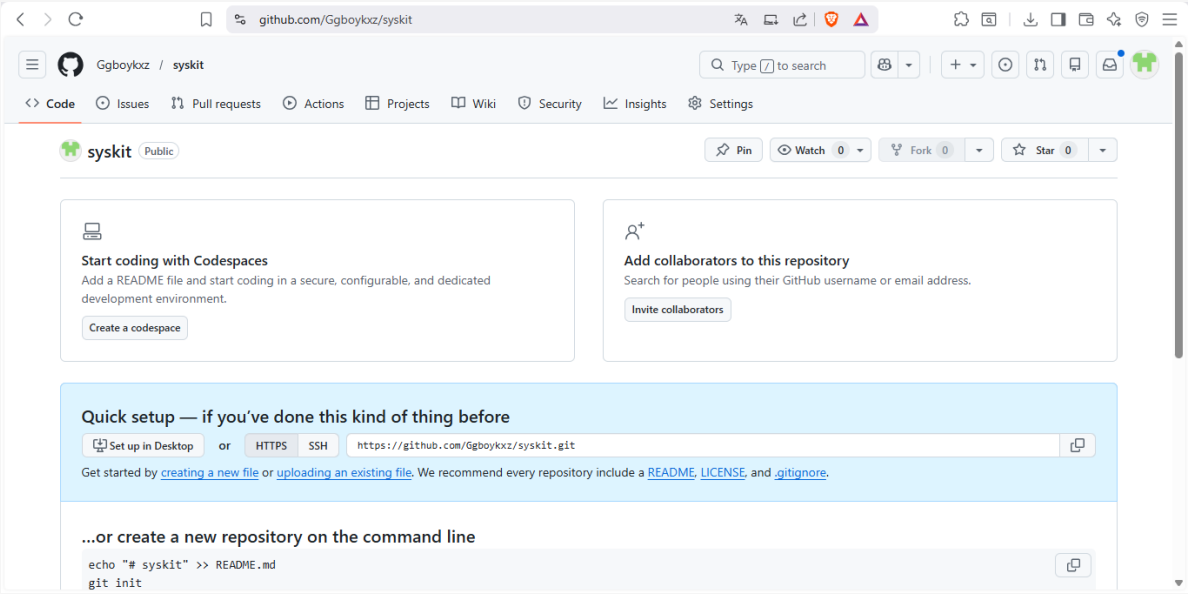
```
# Ecriture dans le fichier avec redirection { } > fichier
{
echo "[ 1. INFORMATIONS SYSTEME ]"
echo "Systeme : $OS | Noyau : $NOYAU | IP : $IP"

# Section 2 : boucle for sur les archives
echo "[ 2. SAUVEGARDES REALISEES ]"
for archive in "$BACKUP_DIR"/*.tar; do
    if [ -f "$archive" ]; then
        NOM=$(basename "$archive")
        TAILLE=$(du -sh "$archive" | cut -f1)
        echo "  - $NOM  ($TAILLE)"
        NB_BACKUPS=$((NB_BACKUPS + 1))
    fi
done

# Section 3 : lire le fichier de suivi
echo "[ 3. FICHIERS SUPPRIMES ]"
NB_SUPP=$(cat "$LOG_DIR/derniere_suppression.txt")
echo "  Dernier cleanup : $NB_SUPP fichiers supprimes"

# Section 4 : boucle for sur les logs
echo "[ 4. HISTORIQUE DES ACTIONS ]"
for log in "$LOG_DIR"/*.log; do
    tail -5 "$log" | while read -r ligne; do
        echo "    $ligne"
    done
done
} > "$RAPPORT_FILE"
```

5. Captures d ecran

Cette section presente les 6 captures d ecran obligatoires demandees dans le sujet du projet.

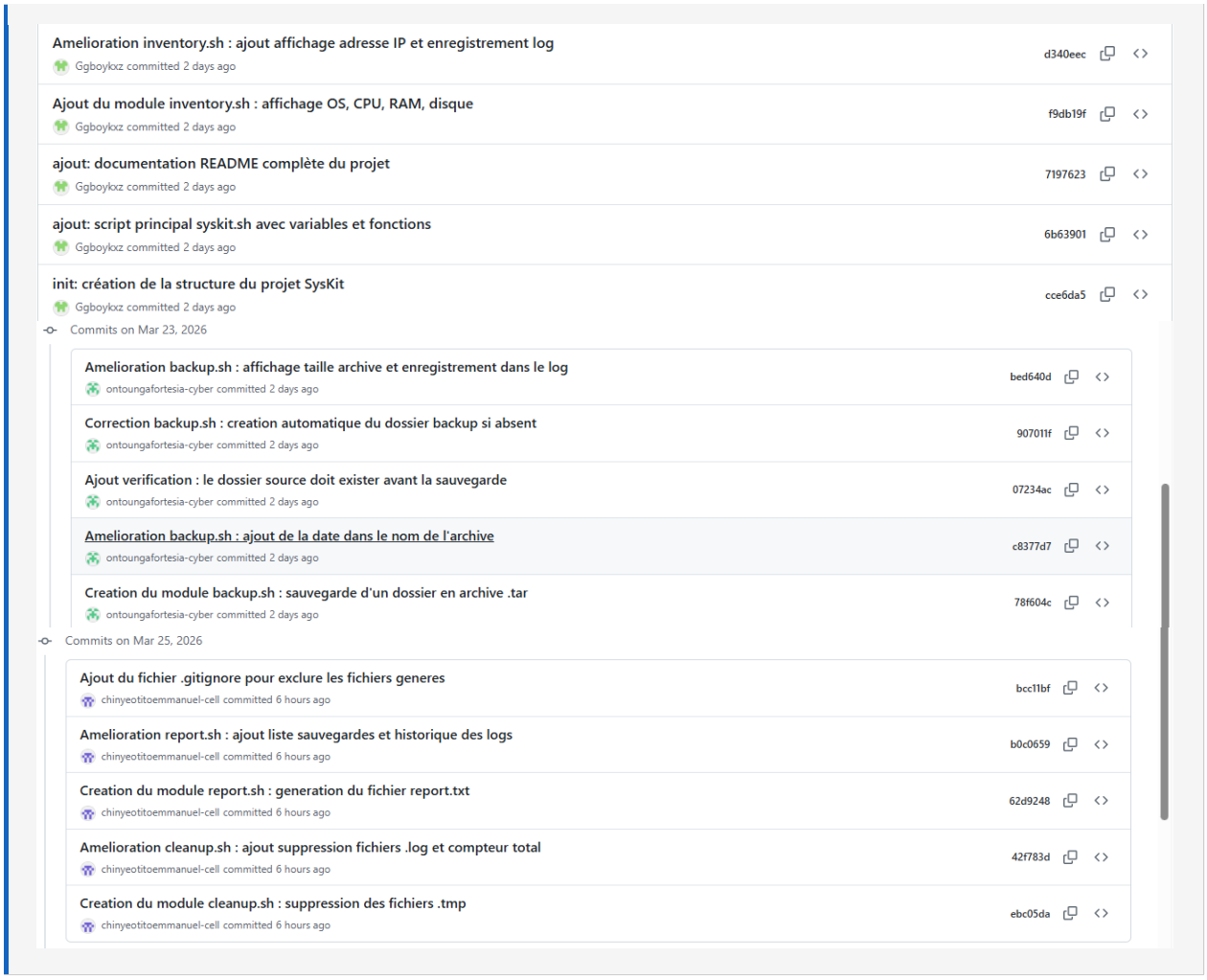
Capture 5.1 - Creation du repository GitHub

Capture de la page GitHub apres creation du depot public 'syskit', montrant le nom du depot, la description.



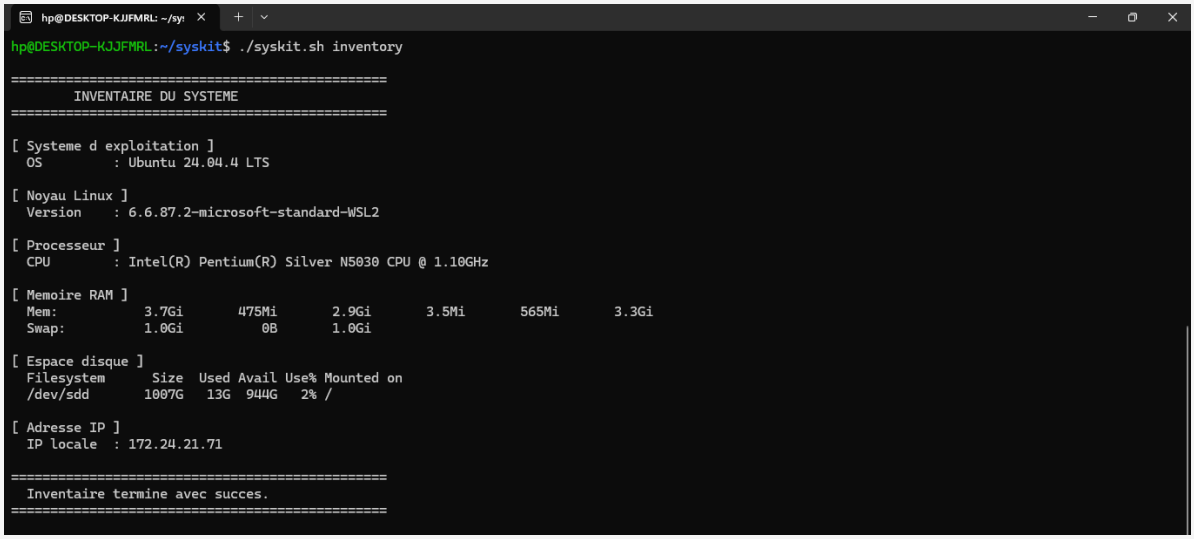
Capture 5.2 - Historique des commits GitHub

Capture de l onglet 'Commits' montrant les 15 commits au total (5 par membre) avec les messages descriptifs, les auteurs et les dates.



Capture 5.3 - Execution de ./syskit.sh inventory

Capture du terminal montrant la sortie complete : OS Ubuntu, version noyau Linux, CPU, memoire RAM totale/utilisee, espace disque et adresse IP.



```
hp@DESKTOP-KJJFMRL:~/syskit$ ./syskit.sh inventory

==============================================
        INVENTAIRE DU SYSTEME
==============================================

[ Systeme d exploitation ]
  OS         : Ubuntu 24.04.4 LTS

[ Noyau Linux ]
  Version    : 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2

[ Processeur ]
  CPU        : Intel(R) Pentium(R) Silver N5030 CPU @ 1.10GHz

[ Memoire RAM ]
  Mem:           3.7Gi       475Mi       2.9Gi       3.5Mi       565Mi       3.3Gi
  Swap:          1.0Gi          0B       1.0Gi

[ Espace disque ]
  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
  /dev/sdd       1007G   13G  944G   2% /

[ Adresse IP ]
  IP locale  : 172.24.21.71

==============================================
  Inventaire termine avec succes.
==============================================
```

Capture 5.4 - Execution de ./syskit.sh backup

Capture du terminal montrant la creation de l archive .tar avec la date dans le nom, la taille et la confirmation de succes.

```
hp@DESKTOP-KJJFMRL:~/syskit$ ./syskit.sh backup ~/test

==============================================
        SAUVEGARDE DE DOSSIER
==============================================

  Dossier source  : /home/hp/test
  Fichier archive : test_2026-03-25.tar


==============================================
  Sauvegarde reussie !
  Archive : test_2026-03-25.tar
  Taille  : 12K
==============================================
```

Capture 5.5 - Execution de ./syskit.sh cleanup

Capture du terminal montrant le nettoyage : fichiers .tmp supprimes, fichiers .log supprimes, compteur total.

```
hp@DESKTOP-KJJFMRL:~/syskit$ ./syskit.sh cleanup ../test

==============================================
        NETTOYAGE DE FICHIERS
==============================================

  Dossier cible : ../test

Recherche des fichiers .tmp ...
  Suppression : ../test/test.tmp

==============================================
Recherche des fichiers .log ...
  Aucun fichier .log trouve.

  Nettoyage termine !
  Fichiers .tmp supprimes : 1
  Fichiers .log supprimes : 0
  Total supprimes         : 1
==============================================
```

Capture 5.6 - Generation du rapport ./syskit.sh report

Capture du terminal montrant la generation reussie, puis le contenu de reports/report.txt avec les 4 sections visibles.

```
hp@DESKTOP-KJJFMRL:~/syskit$ ./syskit.sh report

==============================================
        GENERATION DU RAPPORT
==============================================

Creation du rapport en cours...

==============================================
  Rapport genere : ./modules/../reports/report.txt
==============================================
[ 2. SAUVEGARDES REALISEES ]
----------------------------
  - test_2026-03-25.tar  (12K)
  - testdossier.tar  (12K)
  - testdossier_2026-03-23.tar  (12K)
  Nombre total de sauvegardes : 3

[ 3. FICHIERS SUPPRIMES (dernier cleanup) ]
----------------------------
  Fichiers supprimes lors du dernier cleanup : 1
```

6. Contribution des membres

Le tableau suivant recapitule la contribution de chaque membre. Chaque membre a effectue exactement 5 commits personnels sur GitHub, conformement aux exigences du sujet.

Nom	Commits	Travail realise
SEPH	5	Création de la structure du projet SysKit Script principal syskit.sh avec variables et fonctions Documentation README complète du projet Ajout du module inventory.sh : affichage OS, CPU, RAM, disqueAmelioration inventory.sh : ajout Affichage adresse IP et enregistrement log
ONTOUNGA	5	
CHINICOTITA	5	
TOTAL	15	

SEPH - Detail des 5 commits

* Commit 1 : init - Creation de la structure du projet SysKit
* Commit 2 : ajout - Script principal syskit.sh avec variables et fonctions
* Commit 3 : ajout - Documentation README complete du projet
* Commit 4 : amelioration - Ajout commandes disponibles dans message erreur syskit.sh
* Commit 5 : correction - Ajout verification existence dossier modules dans syskit.sh

ONTOUNGA - Detail des 5 commits

* Commit 1 : Creation du module backup.sh : sauvegarde d'un dossier en archive .tar
* Commit 2 : Amelioration backup.sh : ajout de la date dans le nom de l'archive
* Commit 3 : Ajout verification : le dossier source doit exister avant la sauvegarde
* Commit 4 : Correction backup.sh : creation automatique du dossier backup si absent
* Commit 5 : Amelioration backup.sh : affichage taille archive et enregistrement dans le log

CHINYCOTITA - Detail des 5 commits

* Commit 1 : Creation du module cleanup.sh : suppression des fichiers .tmp
* Commit 2 : Amelioration cleanup.sh : ajout suppression fichiers .log et compteur total
* Commit 3 : Creation du module report.sh : generation du fichier report.txt
* Commit 4 : Amelioration report.sh : ajout liste sauvegardes et historique des logs
* Commit 5 : Ajout du fichier .gitignore pour exclure les fichiers generes

7. Bareme et evaluation

Critere	Points	Notre realisation
Fonctionnement du programme	4 pts	4 commandes fonctionnelles testees
Utilisation de Bash	4 pts	Variables, if, boucles for/while, fonctions
Utilisation de Git/GitHub	4 pts	5 commits/membre = 15 commits total
Qualite du code	2 pts	Code commente, structure, lisible
Rapport + captures d ecran	6 pts	Rapport complet avec 6 captures
TOTAL	**20 pts**	

Date de rendu : 26 Mars 2026

Rapport PDF a envoyer : rollymarvinondoabaghe@gmail.com